

Requirement Analysis Document

Requirement Analysis Document

1. Objective

ออกแบบระบบสำหรับคำนวณราคาสุทธิของคำสั่งซื้อ โดยระบบต้องรองรับ Promotion หลายรูปแบบ เช่น

- ลดราคาต่อสินค้า เช่น Product 1 ลด 10%
- ลดราคาต่อสินค้า เช่น Product 2 ลด 100 บาท
- รองรับ Promotion หลายรายการในคำสั่งซื้อเดียวกัน
- รองรับ Promotion แบบซ้อนกัน
- รองรับการเพิ่ม Promotion ใหม่ในอนาคตโดยไม่กระทบ Logic เดิม

ระบบต้องคำนวณราคาได้ถูกต้อง มีลำดับการคำนวณชัดเจน ตรวจสอบย้อนหลังได้ และสามารถขยายรูปแบบ Promotion ได้ในอนาคต

2. Problem Statement

ระบบคำนวณราคาสุทธิมีความซับซ้อนเมื่อมี Promotion หลายตัวทำงานพร้อมกัน เช่น

Product 1 ราคา 1,000 บาท ลด 10%
Product 2 ราคา 500 บาท ลด 100 บาท

กรณีพื้นฐาน:

Product 1: $1,000 - 10\% = 900$
Product 2: $500 - 100 = 400$
Final Total = 1,300 บาท

แต่ปัญหาจะซับซ้อนขึ้นเมื่อมี Promotion ซ้อนกัน เช่น

Product 1 ราคา 1,000 บาท
Promotion A ลด 10%
Promotion B ลด 100 บาท

ระบบต้องตอบให้ได้ว่า:

- Promotion ใดคำนวณก่อน
- Promotion ใช้รวมกันได้หรือไม่
- ถ้า Promotion ขัดแย้งกันจะเลือกตัวใด
- ถ้าเพิ่ม Promotion ใหม่ต้องแก้ Logic เดิมหรือไม่
- จะตรวจสอบได้อย่างไรว่าราคาสุทธิคำนวณถูกต้อง

3. Scope of System

In Scope

ระบบควรรองรับสิ่งต่อไปนี้:

- คำนวณราคาก่อนลดและหลังลด
- รองรับ Item-level Promotion
- รองรับ Cart-level / Order-level Promotion
- รองรับ Percentage Discount
- รองรับ Fixed Amount Discount
- รองรับ Promotion Priority
- รองรับ Promotion Stacking
- รองรับ Exclusive Promotion
- รองรับ Stop Processing
- รองรับ Promotion Condition
- รองรับ Promotion Target
- รองรับ Calculation Breakdown

- รองรับ Audit Log
- รองรับการเพิ่ม Promotion Type ใหม่ในอนาคต

Out of Scope ใน Version แรก

สิ่งที่ยังไม่จำเป็นต้องทำเต็มใน Version แรก:

- Promotion Management UI
- Rule Editor แบบ No-code
- Machine Learning Promotion
- Personalized Promotion แบบ Real-time
- Complex Coupon Wallet
- Multi-region Promotion Engine
- Payment Integration
- Refund Flow

4. Main Entities

Entity	Description
Order	คำสั่งซื้อของลูกค้า
OrderItem	รายการสินค้าใน Order
Product	ข้อมูลสินค้า ราคา หมวดหมู่
Promotion	ข้อมูลหลักของ Promotion
PromotionCondition	เงื่อนไขก่อนใช้ Promotion
PromotionTarget	สิ่งที่ Promotion มีผล เช่น Product, Category, Cart
PromotionAction	วิธีลดราคา เช่น ลด %, ลดจำนวนเงิน
Discount	ผลลัพธ์ของการลดราคา
CalculationBreakdown	รายละเอียดการคำนวณแต่ละขั้นตอน

5. Functional Requirements

ID	Requirement
FR-001	ระบบต้องคำนวณยอดรวมก่อนลดของ Order ได้
FR-002	ระบบต้องรองรับการลดราคาแบบ Percentage
FR-003	ระบบต้องรองรับการลดราคาแบบ Fixed Amount
FR-004	ระบบต้องรองรับ Item-level Promotion
FR-005	ระบบต้องรองรับ Cart-level Promotion
FR-006	ระบบต้องตรวจสอบ Promotion Condition ก่อน Apply
FR-007	ระบบต้องรองรับ Promotion Priority
FR-008	ระบบต้องรองรับ Promotion Stacking
FR-009	ระบบต้องรองรับ Non-stackable Promotion
FR-010	ระบบต้องรองรับ Exclusive Promotion
FR-011	ระบบต้องรองรับ Stop Processing
FR-012	ระบบต้องป้องกันราคาติดลบ
FR-013	ระบบต้องแสดง Calculation Breakdown
FR-014	ระบบต้องบันทึก Audit Log
FR-015	ระบบต้องรองรับการเพิ่ม Promotion Type ใหม่

6. Business Rules

BR-001: ห้ามแก้ Original Price

ระบบต้องเก็บราคาตั้งต้นไว้เสมอ และคำนวณส่วนลดแยกออกมา

```
original_price
discount_amount
final_price
```

BR-002: Item-level ต้องคำนวณก่อน Cart-level

ลำดับที่แนะนำ:

ITEM → CART → COUPON → SHIPPING → ROUNDING

เหตุผลคือ Cart-level Promotion ควรอ้างอิงยอดรวมหลังจากลดระดับสินค้าแล้ว

BR-003: Promotion ต้องมี Priority

Promotion ทุกตัวต้องมี `priority`

`priority` น้อยกว่า = คำนวณก่อน
`priority` มากกว่า = คำนวณทีหลัง

ถ้า Priority เท่ากัน ต้องมี Tie-breaker:

`priority` ASC
`created_at` ASC
`promotion_id` ASC

BR-004: Promotion ต้องตรวจ Status และ Date Range

Promotion ใช้ได้เมื่อ:

`status` = ACTIVE
`starts_at` <= `current_time`
`ends_at` >= `current_time`

BR-005: ส่วนลดต้องไม่เกินยอดคงเหลือ

`actual_discount` = `min(calculated_discount, remaining_amount)`

ตัวอย่าง:

Product price = 80
Discount = 100

Actual discount = 80
Final price = 0

BR-006: Exclusive Promotion ต้องหยุด Promotion ที่ขัดแย้งกัน

ถ้า Promotion ถูก Apply แล้วมี `exclusive = true` ระบบต้องไม่ Apply Promotion อื่นใน Conflict Scope เดียวกัน

BR-007: Stop Processing ต้องหยุด Rule ถัดไป

ถ้า Promotion มี `stop_processing = true` และ Apply สำเร็จ ระบบต้องหยุด Promotion ถัดไปตาม Scope หรือ Policy ที่กำหนด

7. Non-Functional Requirements

Requirement	Description
Correctness	คำนวณราคาต้องถูกต้องทุกกรณี
Extensibility	เพิ่ม Promotion ใหม่ได้โดยกระทบ Logic เดิม น้อยที่สุด
Maintainability	แยก Logic แต่ละ Promotion ออกจากกัน
Testability	ทดสอบ Strategy และ Flow ได้แยกส่วน
Auditability	ตรวจสอบย้อนหลังได้ว่าใช้ Promotion ใด
Performance	ห้าม Query Database ใน Loop
Scalability	รองรับ Active Promotion จำนวนมากได้
Reliability	Config ผิดต้องไม่ทำให้ระบบล่ม

8. Promotion Types

Version แรกควรรองรับ

Promotion Type	Example
Percentage Item Discount	Product 1 ลด 10%
Fixed Amount Item Discount	Product 2 ลด 100 บาท

Promotion Type	Example
Cart Fixed Discount	ซื้อครบ 1,000 ลด 100
Cart Percentage Discount	ลดทั้ง Order 10%

Future Promotion Types

- Buy X Get Y
- Buy 2 Get 1 Free
- Free Shipping
- Bundle Discount
- Member Tier Discount
- First Order Discount
- Coupon Discount
- Category Discount

9. Example Calculation

Input

Product 1 ราคา 1,000 บาท
Product 2 ราคา 500 บาท

Promotions

Promotion A:
Product 1 ลด 10%

Promotion B:
Product 2 ลด 100 บาท

Calculation

Product 1:
 $1,000 - 10\% = 900$

Product 2:
 $500 - 100 = 400$

Original Total = 1,500
Discount Total = 200
Final Total = 1,300

10. Edge Cases

Case	Expected Behavior
Discount มากกว่าราคาสินค้า	Final price ต้องเป็น 0
Promotion หมดอายุ	Skip Promotion
Promotion ยังไม่เริ่ม	Skip Promotion
Promotion Inactive	Skip Promotion
Product ไม่ตรง Target	Skip Promotion
Order amount ไม่ถึงขั้นต่ำ	Skip Promotion
Priority เท่ากัน	ใช้ Tie-breaker
Promotion ซ้อนกัน	คำนวณตาม Priority
Exclusive Promotion	หยุด Promotion ที่ขัดแย้ง
Strategy ไม่พบ	Skip และ Log Error
Quantity มากกว่า 1	คำนวณจาก Line Amount
Client ส่งราคามาเอง	ห้ามใช้เป็น Source of Truth

11. Acceptance Criteria

ระบบถือว่าผ่าน Requirement เมื่อ:

- คำนวณราคาสุทธิได้ถูกต้อง
- รองรับ Product 1 ลด 10%
- รองรับ Product 2 ลด 100 บาท

- รองรับ Promotion หลายตัวใน Order เดียวกัน
- รองรับ Promotion Stacking
- จัดลำดับด้วย Priority ได้
- ป้องกันราคาติดลบได้
- เพิ่ม Promotion ใหม่ผ่าน Strategy ใหม่ได้
- ไม่ต้องแก้ Calculation Flow หลัก
- มี Calculation Breakdown
- มีโครงสร้าง Database ที่ยืดหยุ่น
- มี Test Case ครอบคลุม Normal Case และ Edge Case

สรุปสำหรับใส่ท้าย Section

ระบบนี้ต้องถูกออกแบบเป็น **Rule-based Promotion Engine** ที่แยก Promotion ออกเป็น Condition, Target และ Action พร้อมใช้ Priority และ Stacking Policy เพื่อควบคุมลำดับการคำนวณ

หัวใจของ Requirement คือ:

```
Correct Calculation
+ Deterministic Order
+ Extensible Promotion Type
+ Flexible Database
+ Calculation Breakdown
```

สรุปสั้นๆ:

ระบบต้องคำนวณราคาสุทธิได้ถูกต้อง รองรับ Promotion หลายรูปแบบ จัดลำดับ Promotion ซ้อนกันได้ และเพิ่ม Promotion ใหม่ได้โดยไม่กระทบ Logic เดิม ผ่าน Rule-based Engine และ Strategy Pattern.